

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

VAN LANG
UNIVERSITY



Chuyên Đề Tốt Nghiệp 1
NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SVTH: Nguyễn Minh Trị
MSSV: 2374802010517
GVHD: ThS Nguyễn Minh Tân

TP. Hồ Chí Minh – năm 2026

Mục Lục

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI	4
1.1. Bối cảnh	4
1.2. Mục tiêu.....	4
1.3. Phạm vi và giới hạn	4
1.4. Phương pháp thực hiện	4
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH YÊU CẦU (SRS).....	4
2.1. Các bên liên quan	4
2.2. Yêu cầu chức năng	4
2.3. User Stories và mức ưu tiên	5
2.4. Acceptance Criteria cho nhóm MUST.....	5
US1 – Xem phiếu cần phân công.....	5
US2 – Xem kỹ thuật viên khả dụng	5
US3 – Phân công kỹ thuật viên	5
2.5. Yêu cầu phi chức năng.....	5
2.6. Quy tắc nghiệp vụ	5
CHƯƠNG 3. MÔ HÌNH USE CASE.....	5
3.1. Tác nhân và ranh giới hệ thống	5
3.2. Danh sách Use Case.....	6
3.3. Luồng nghiệp vụ tiêu biểu	6
CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG.....	6
4.1. Kiến trúc ba lớp.....	6
4.2. Phân chia trách nhiệm	7
4.3. Lập luận gắn với NFR.....	7
CHƯƠNG 5. THIẾT KẾ DỮ LIỆU (ERD)	7
5.1. Mô hình thực thể	7
5.2. Mô tả bảng và khóa	8
5.3. Ràng buộc và tính nhất quán	8
CHƯƠNG 6. THIẾT KẾ GIAO DIỆN (WIREFRAME)	8
6.1. Nguyên tắc thiết kế	8
6.2. Màn hình 1 – Danh sách phiếu cần phân công	9

6.3. Màn hình 2 – Phân công kỹ thuật viên	9
6.4. Màn hình 3 – Đặt lịch giao – nhận máy	9
CHƯƠNG 7. API CONTRACT VÀ ĐỐI CHIẾU	9
7.1. Danh sách API	9
7.2. Ma trận truy vết	9
7.3. Kiểm tra liên kết giữa tài liệu.....	10
Công cụ AI đã sử dụng và mục đích sử dụng	10

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1. Bối cảnh

Smart CRM – Mekong Mobile là bài toán quản lý hoạt động dịch vụ sửa chữa thiết bị. Trong phạm vi luồng L4, quản lý trung tâm cần lựa chọn kỹ thuật viên phù hợp với từng phiếu và tổ chức lịch giao – nhận máy nhằm hạn chế phân công không phù hợp hoặc trùng lịch.

1.2. Mục tiêu

Bài báo cáo trình bày quá trình phân tích và thiết kế cho luồng L4, từ đặc tả yêu cầu, mô hình Use Case, kiến trúc ba lớp, mô hình dữ liệu quan hệ, giao diện mức wireframe đến hợp đồng API. Mục tiêu là xây dựng bộ tài liệu có khả năng truy vết giữa yêu cầu nghiệp vụ và giải pháp thiết kế.

1.3. Phạm vi và giới hạn

Trong phạm vi: xem phiếu chờ phân công; xem kỹ thuật viên khả dụng; kiểm tra kỹ năng và trung tâm; phân công hoặc thay đổi kỹ thuật viên; đặt lịch giao – nhận máy; kiểm tra xung đột lịch; xem công việc và lịch hẹn được giao.

Ngoài phạm vi: quản lý toàn bộ CRM, thanh toán, hóa đơn, kho linh kiện, đăng nhập/phân quyền chi tiết và triển khai hệ thống vận hành thực tế.

1.4. Phương pháp thực hiện

Tài liệu được tổ chức theo hướng phân tích yêu cầu → mô hình hóa chức năng → thiết kế kiến trúc → thiết kế cơ sở dữ liệu → thiết kế giao diện → mô tả API → đối chiếu tính nhất quán. Các sơ đồ được xây dựng bằng Draw.io; lược đồ quan hệ được diễn đạt bằng SQL.

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH YÊU CẦU (SRS)

2.1. Các bên liên quan

Vai trò	Trách nhiệm
Quản lý trung tâm	Xem phiếu, lựa chọn và phân công kỹ thuật viên, thay đổi phân công, quản lý lịch hẹn
Kỹ thuật viên	Theo dõi phiếu và lịch hẹn được giao
Khách hàng	Liên quan đến giao – nhận máy; không trực tiếp sử dụng các chức năng quản trị trong phạm vi bài tập

2.2. Yêu cầu chức năng

Mã	Mô tả
FR1	Xem danh sách phiếu cần phân công
FR2	Xem kỹ thuật viên khả dụng, kỹ năng, khu vực, khối lượng công việc
FR3	Phân công kỹ thuật viên cho phiếu
FR4	Thay đổi kỹ thuật viên và ghi nhận lý do
FR5	Tạo lịch giao – nhận máy
FR6	Kỹ thuật viên xem phiếu và lịch hẹn được giao

FR7	Kiểm tra mức thành thạo và trung tâm trước phân công
FR8	Kiểm tra trùng lịch trước xác nhận

2.3. User Stories và mức ưu tiên

US	MoSCoW	Nội dung
US1	MUST	Xem phiếu cần phân công
US2	MUST	Xem kỹ thuật viên khả dụng
US3	MUST	Phân công kỹ thuật viên
US4	SHOULD	Thay đổi kỹ thuật viên phụ trách
US5	SHOULD	Đặt lịch giao – nhận máy
US6	COULD	Xem công việc được giao
US7	SHOULD	Kiểm tra điều kiện phân công
US8	SHOULD	Kiểm tra trùng lịch

2.4. Acceptance Criteria cho nhóm MUST

US1 – Xem phiếu cần phân công

AC1. Khi quản lý mở danh sách, hệ thống hiển thị các phiếu đang chờ phân công.

AC2. Mỗi phiếu hiển thị mã, tiêu đề, mức ưu tiên, trạng thái và trung tâm.

US2 – Xem kỹ thuật viên khả dụng

AC1. Khi đã chọn phiếu, hệ thống hiển thị kỹ thuật viên đang khả dụng.

AC2. Danh sách hiển thị kỹ năng, khu vực, khối lượng công việc và trạng thái khả dụng.

US3 – Phân công kỹ thuật viên

AC1. Khi quản lý xác nhận một kỹ thuật viên hợp lệ, hệ thống ghi nhận phân công.

AC2. Nếu không đạt điều kiện, hệ thống từ chối và thông báo lý do.

2.5. Yêu cầu phi chức năng

Mã	Tiêu chí có thể đo
NFR1	Danh sách phiếu/kỹ thuật viên hiển thị trong ≤ 2 giây với tối đa 100 bản ghi
NFR2	Thao tác phân công hoặc đặt lịch phản hồi trong ≤ 2 giây
NFR3	Quy trình phân công hoàn thành trong tối đa 5 bước tương tác chính

2.6. Quy tắc nghiệp vụ

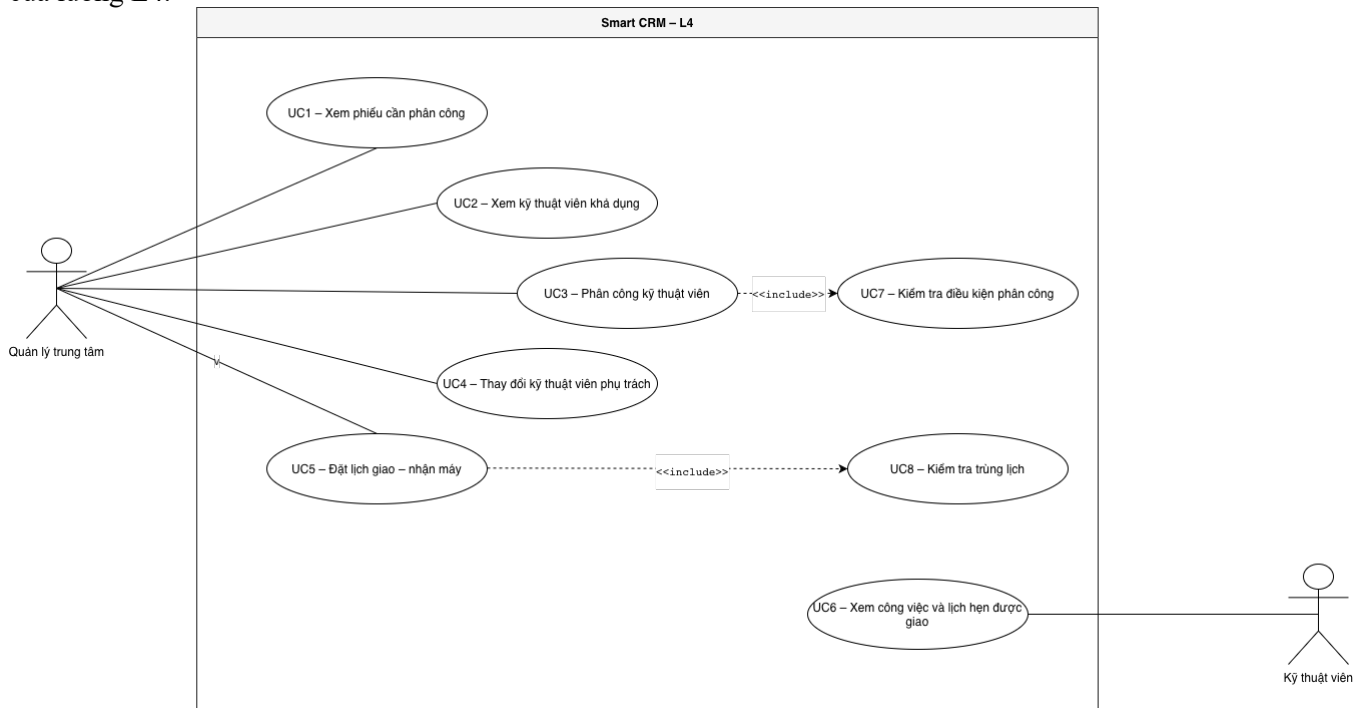
Mã	Quy tắc
BR1	Một phiếu có tối đa một phân công đang hoạt động; thay đổi phân công phải lưu lý do
BR2	Kỹ thuật viên phải thuộc cùng trung tâm và có proficiency ≥ 3 cho nhóm sự cố
BR3	Chỉ phân công mới cho phiếu PENDING chưa có phân công đang hoạt động; thay đổi người phụ trách thực hiện qua chức năng riêng
BR4	Thời hạn theo ưu tiên: CAO 24 giờ, TRUNG BÌNH 72 giờ, THẤP 120 giờ; ngày làm việc Thứ Hai–Thứ Bảy

CHƯƠNG 3. MÔ HÌNH USE CASE

3.1. Tác nhân và ranh giới hệ thống

Hệ thống có hai tác nhân chính: Quản lý trung tâm và Kỹ thuật viên. Ranh giới hệ thống giới hạn ở các chức năng

của luồng L4.



Hình 3.1. Use Case Diagram – Luồng L4

3.2. Danh sách Use Case

UC	Chức năng	Tác nhân chính
UC1	Xem phiếu cần phân công	Quản lý trung tâm
UC2	Xem kỹ thuật viên khả dụng	Quản lý trung tâm
UC3	Phân công kỹ thuật viên	Quản lý trung tâm
UC4	Thay đổi kỹ thuật viên	Quản lý trung tâm
UC5	Đặt lịch giao – nhận máy	Quản lý trung tâm
UC6	Xem công việc được giao	Kỹ thuật viên
UC7	Kiểm tra điều kiện phân công	Quản lý trung tâm
UC8	Kiểm tra trùng lịch	Quản lý trung tâm

3.3. Luồng nghiệp vụ tiêu biểu

UC3 – Phân công kỹ thuật viên: Quản lý chọn phiếu chờ phân công, xem danh sách kỹ thuật viên khả dụng, chọn người phụ trách và xác nhận. Hệ thống kiểm tra điều kiện theo UC7; nếu hợp lệ, ghi nhận phân công, ngược lại hiển thị lý do từ chối.

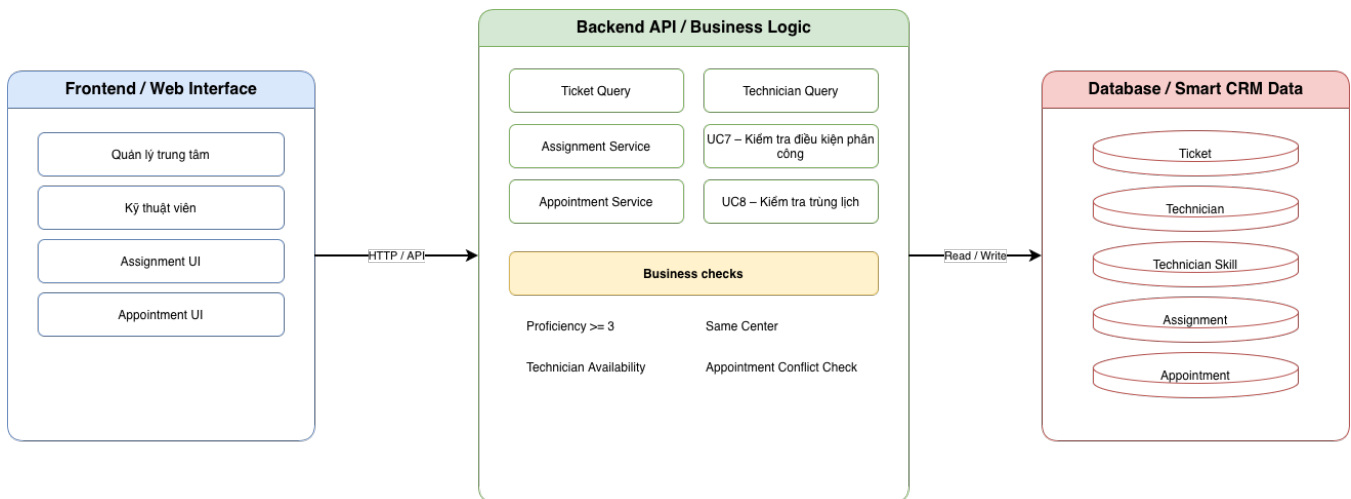
UC5 – Đặt lịch giao – nhận máy: Quản lý chọn phiếu, kỹ thuật viên, loại lịch và thời điểm dự kiến. Hệ thống thực hiện UC8 để kiểm tra xung đột trước khi lưu lịch hẹn.

Đặc tả đầy đủ UC3 và UC5 được quản lý trong tệp docs/usecase-spec.md của dự án.

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

4.1. Kiến trúc ba lớp

Thiết kế sử dụng ba lớp: Frontend/Web Interface tiếp nhận tương tác người dùng; Backend API/Business Logic xử lý quy tắc nghiệp vụ; Database lưu dữ liệu phiếu, kỹ thuật viên, kỹ năng, phân công và lịch hẹn.



Hình 4.1. Kiến trúc tổng quan Smart CRM – L4

4.2. Phân chia trách nhiệm

Frontend hiển thị danh sách, form phân công và đặt lịch. Backend thực hiện kiểm tra cùng trung tâm, proficiency, khả dụng và xung đột lịch trước khi ghi dữ liệu. Database lưu các thực thể và quan hệ, hỗ trợ truy vấn theo trạng thái và thời điểm.

4.3. Lập luận gắn với NFR

Vì NFR1 yêu cầu hiển thị danh sách trong tối đa 2 giây với 100 bản ghi, tôi chọn Backend API chỉ trả về dữ liệu cần thiết; đánh đổi là phải thiết kế truy vấn và API phù hợp.

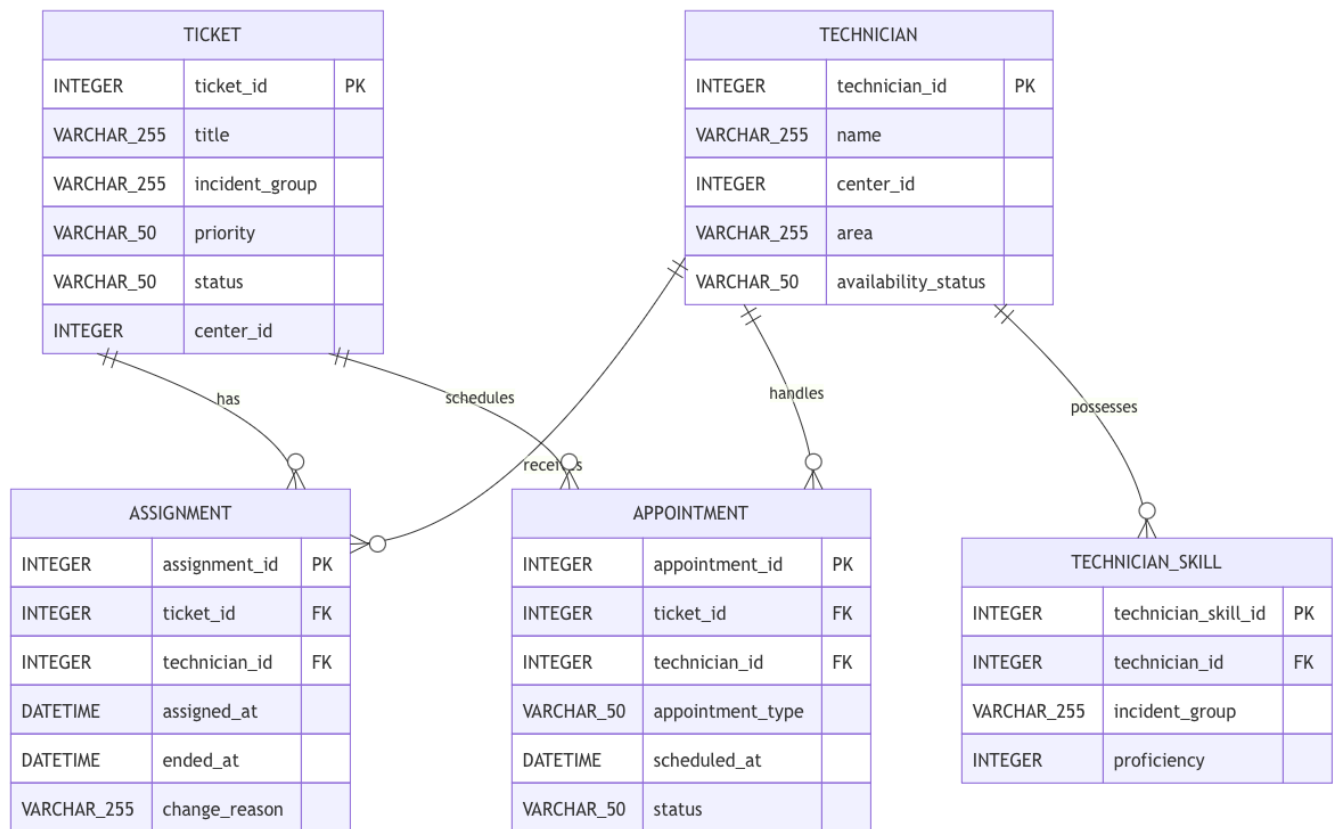
Vì NFR2 yêu cầu phản hồi thao tác trong tối đa 2 giây, tôi chọn xử lý Business Rules tại Backend trước khi ghi dữ liệu; đánh đổi là Backend đảm nhận nhiều logic nghiệp vụ hơn.

Vì NFR3 giới hạn quy trình phân công trong 5 tương tác chính, tôi chọn giao diện tập trung vào chuỗi chọn phiếu → xem kỹ thuật viên → chọn người → xác nhận; đánh đổi là giao diện chuyên biệt cho luồng L4.

CHƯƠNG 5. THIẾT KẾ DỮ LIỆU (ERD)

5.1. Mô hình thực thể

Cơ sở dữ liệu gồm năm bảng: ticket, technician, technician_skill, assignment và appointment. Các bảng tách dữ liệu phiếu, nhân sự, kỹ năng, lịch sử phân công và lịch hẹn, nhằm hạn chế lặp thông tin và hỗ trợ chuẩn hóa đến 3NF trong phạm vi thiết kế.



Hình 5.1. Entity Relationship Diagram – 5 bảng

5.2. Mô tả bảng và khóa

Bảng	Khóa chính	Nội dung
ticket	ticket_id	Tiêu đề, nhóm sự cố, ưu tiên, trạng thái, trung tâm
technician	technician_id	Tên, trung tâm, khu vực, trạng thái khả dụng
technician_skill	technician_skill_id	Kỹ thuật viên, nhóm sự cố, proficiency
assignment	assignment_id	Phiếu, kỹ thuật viên, thời điểm bắt đầu/kết thúc, lý do thay đổi
appointment	appointment_id	Phiếu, kỹ thuật viên, loại lịch, thời gian, trạng thái

5.3. Ràng buộc và tính nhất quán

Các khóa ngoại liên kết technician_skill với technician; assignment và appointment với ticket và technician. Mức proficiency được giới hạn từ 1 đến 5. Cặp (technician_id, incident_group) là duy nhất. Chỉ mục UNIQUE có điều kiện trên assignment(ticket_id) với ended_at IS NULL ngăn một phiếu có hai phân công đang hoạt động. Khối lượng công việc hiện tại không lưu trùng trong technician mà được tính bằng số phân công còn hoạt động. Đây là lựa chọn nhằm hạn chế bất nhất dữ liệu khi phát sinh hoặc kết thúc phân công.

CHƯƠNG 6. THIẾT KẾ GIAO DIỆN (WIREFRAME)

6.1. Nguyên tắc thiết kế

Wireframe tập trung vào các thao tác chính của quản lý trung tâm. Mỗi trường dữ liệu được lựa chọn dựa trên yêu

cầu chức năng và các thuộc tính trong mô hình dữ liệu.

Smart CRM – L4 Wireframes

Screen 1

UC1 – Phiếu cần phân công

Priority ▼
Status ▼

Ticket ID	Title	Incident Group	Priority	Status	Center	Action
T-1001	Không có mạng	Network	High	Pending	C1	Phân công
T-1002	Lỗi SIM	SIM	Medium	Pending	C1	Phân công
T-1003	Mất kết nối	Network	High	Pending	C2	Phân công

Screen 2

UC2 / UC3 / UC7 – Phân công kỹ thuật viên

Phiếu được chọn
Ticket ID: T-1001
Title: Không có mạng
Incident Group: Network
Priority: High
Center: C1

Kỹ thuật viên khả dụng

Select	Technician	Area	Availability	Workload	Incident Group	Proficiency	Center
☐	Nguyễn An	Q1	Available	2	Network	4	C1
☐	Trần Bình	Q2	Available	1	Network	3	C1

Kiểm tra điều kiện phân công – UC7

- ☐ Proficiency >= 3
- ☐ Cùng trung tâm
- ☐ Kỹ thuật viên khả dụng

Đủ điều kiện phân công

Xác nhận phân công
Hủy

Screen 3

UC5 / UC8 – Đặt lịch giao – nhận máy

Ticket ID: T-1001
Technician: Nguyễn An
Appointment Type: Giao máy ▼
Option: Giao máy / Nhận máy
Scheduled Date: -- / -- / --
Scheduled Time: -- : --
Status: Scheduled

Kiểm tra trùng lịch

UC8 – Kiểm tra trùng lịch
Không có xung đột lịch

Xác nhận đặt lịch
Hủy

Hình 6.1. Bộ ba wireframe: Danh sách phiếu – Phân công – Đặt lịch

6.2. Màn hình 1 – Danh sách phiếu cần phân công

Màn hình hỗ trợ UC1, hiển thị mã phiếu, tiêu đề, nhóm sự cố, mức ưu tiên, trạng thái, trung tâm và thao tác chọn phiếu. Dữ liệu tương ứng chủ yếu với bảng ticket.

6.3. Màn hình 2 – Phân công kỹ thuật viên

Màn hình hỗ trợ UC2, UC3 và UC7: hiển thị phiếu đã chọn; danh sách kỹ thuật viên khả dụng; thông tin proficiency, trung tâm, khu vực và khối lượng công việc; vùng xác nhận điều kiện phân công. Dữ liệu lấy từ ticket, technician, technician_skill và assignment.

6.4. Màn hình 3 – Đặt lịch giao – nhận máy

Màn hình hỗ trợ UC5 và UC8: chọn phiếu, kỹ thuật viên, loại lịch, ngày giờ và trạng thái; kiểm tra xung đột trước khi xác nhận. Dữ liệu gắn với appointment và các khóa tham chiếu tới ticket, technician.

CHƯƠNG 7. API CONTRACT VÀ ĐỐI CHIẾU

7.1. Danh sách API

Method	Endpoint	Use Case
GET	/api/tickets/unassigned	UC1
GET	/api/technicians/available	UC2
POST	/api/tickets/{ticket_id}/assignments	UC3, UC7
PUT	/api/tickets/{ticket_id}/assignments	UC4
POST	/api/tickets/{ticket_id}/appointments	UC5, UC8
GET	/api/technicians/{technician_id}/work	UC6

API phân công kiểm tra kỹ năng, trung tâm và khả dụng trước khi lưu. Nếu phiếu đã có phân công đang hoạt động, hệ thống trả về lỗi xung đột (409). API đặt lịch kiểm tra trùng thời điểm trước khi xác nhận và cũng trả về 409 khi phát hiện xung đột.

7.2. Ma trận truy vết

FR	US	UC	Ưu tiên
FR1	US1	UC1	MUST
FR2	US2	UC2	MUST

FR3	US3	UC3	MUST
FR4	US4	UC4	SHOULD
FR5	US5	UC5	SHOULD
FR6	US6	UC6	COULD
FR7	US7	UC7	SHOULD
FR8	US8	UC8	SHOULD

7.3. Kiểm tra liên kết giữa tài liệu

FR1/US1/UC1 liên kết với màn hình danh sách và dữ liệu ticket. FR2/US2/UC2 liên kết với màn hình kỹ thuật viên và các bảng technician, technician_skill, assignment. FR3/US3/UC3 và FR7/US7/UC7 liên kết với màn hình phân công và API POST assignments. FR5/US5/UC5 và FR8/US8/UC8 liên kết với màn hình đặt lịch, bảng appointment và API POST appointments.

Công cụ AI đã sử dụng và mục đích sử dụng

Trong quá trình thực hiện bài tập Smart CRM – Mekong Mobile (L4), em có sử dụng một số công cụ AI để hỗ trợ nghiên cứu, phân tích và hoàn thiện tài liệu.

Công cụ AI	Nội dung hỗ trợ
ChatGPT	Hỗ trợ tham khảo cách trình bày SRS, User Story, Acceptance Criteria và rà soát tính nhất quán giữa các tài liệu.
ChatGPT	Hỗ trợ tham khảo thiết kế cơ sở dữ liệu (ERD), cấu trúc SQL và kiểm tra các ràng buộc dữ liệu.
ChatGPT	Hỗ trợ đề xuất bố cục Wireframe và tổ chức nội dung báo cáo.